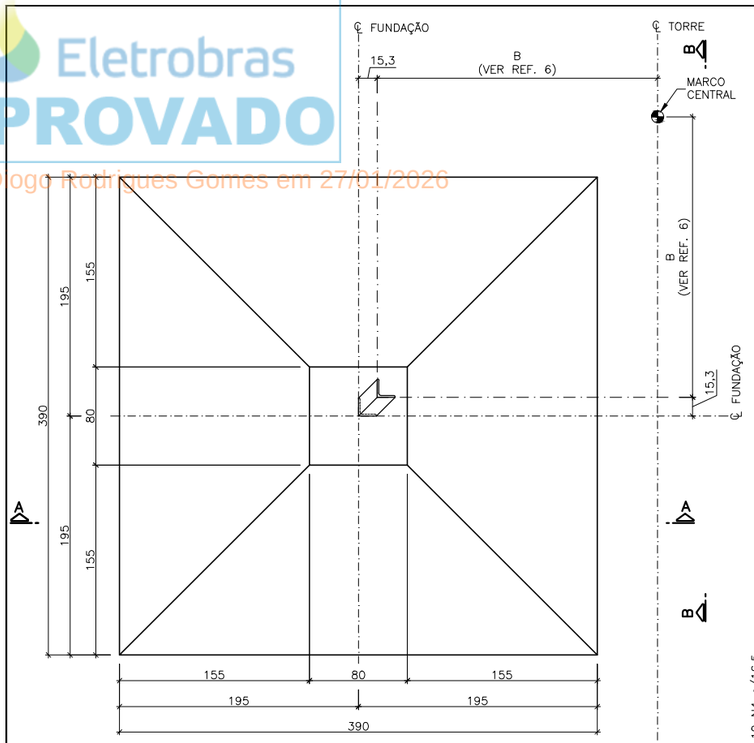
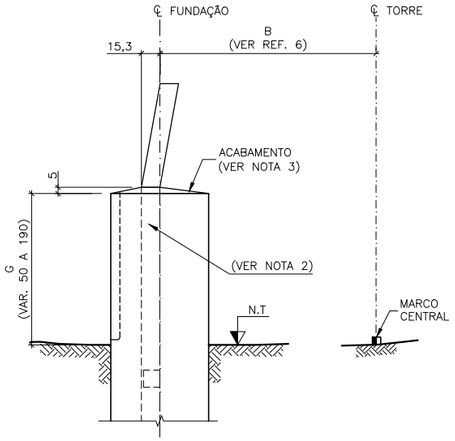
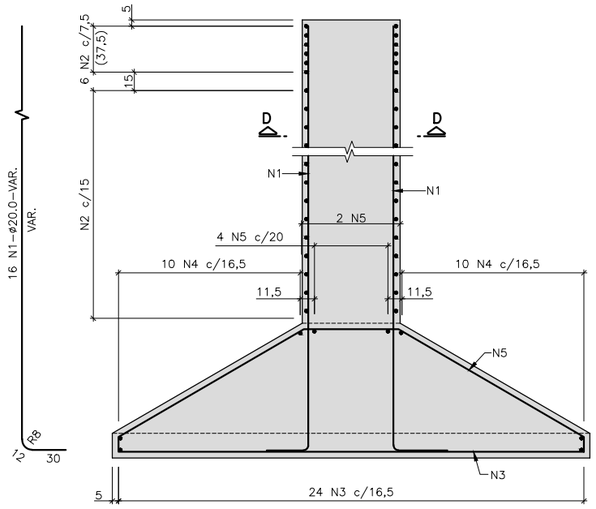
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 27/01/2026



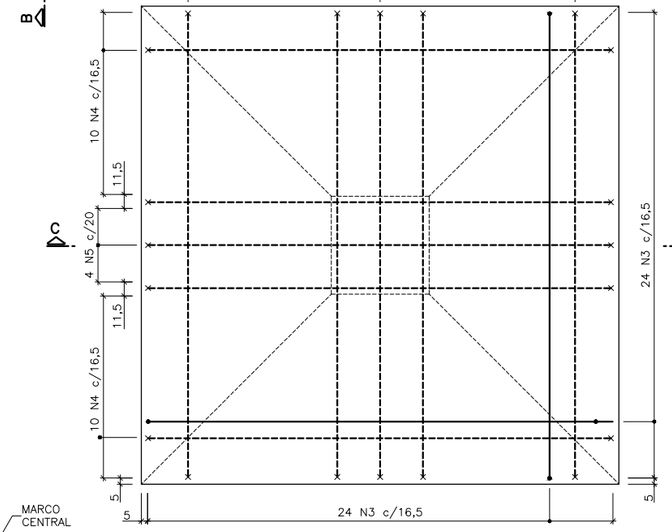
PLANTA
ESC.: 1:25



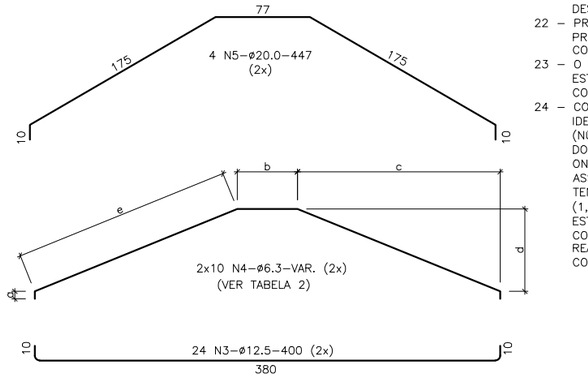
VISTA B–B
ESC.: 1:25

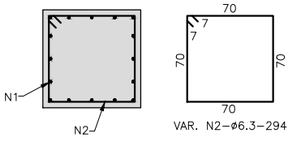


CORTE C–C
ESC.: 1:25



PLANTA – ARMAÇÃO
ESC.: 1:50



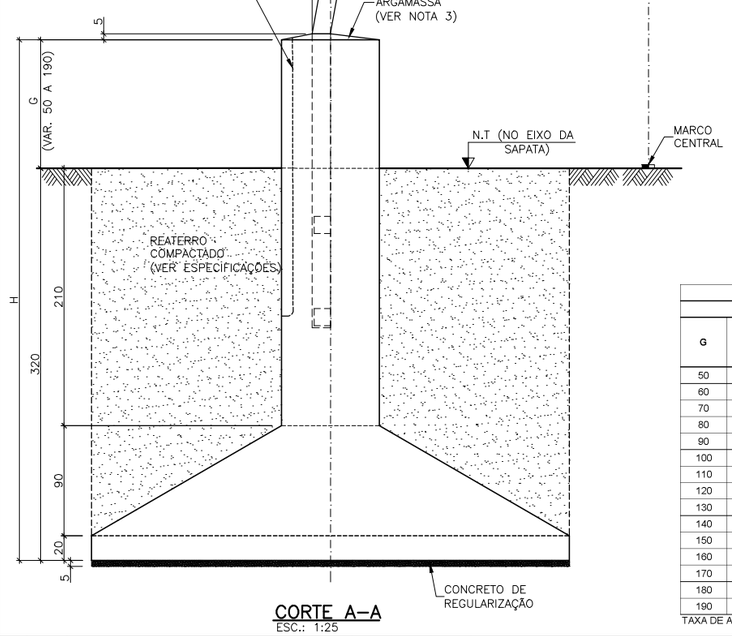


CORTE D–D
ESC.: 1:25

CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL –SISTEMA RETO– ("NOMINAIS")	
COMPRESSÃO=	44,29tf
TRAÇÃO =	38,72tf

TABELA 2
ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA

Posição	Comprimento das dobras a	b	c	d	e	Total (cm)
POSIÇÃO N4						
N4a	10	380	0	0	0	400
N4b	10	347	17	10	19	405
N4c	10	314	33	19	38	410
N4d	10	281	50	29	57	415
N4e	10	248	66	38	76	420
N4f	10	215	83	48	95	425
N4g	10	182	99	57	114	430
N4h	10	149	116	67	134	437
N4i	10	116	132	77	153	442
N4j	10	83	149	87	172	447
POSIÇÃO N5 e N5.a.						
N5	10	77	151	88	175	447



CORTE A–A
ESC.: 1:25

TABELA 1
QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

G	H	VOLUMES CONCR. (m³)	ESCAVAÇÃO (m³)	REATERRO (m³)	CONC. REGUL. (m³)	N1-16ø20-VAR. comprimentos unit.(cm)	Total(m)	peso (kg)	Q	N2 VAR.-Ø6,3-294 comprimentos unit.(cm)	Total(m)	peso (kg)	N3-48ø12,5-400 comprimentos unit.(cm)	Total(m)	peso (kg)	N4-40ø6,3-VAR. comprimentos unit.(cm)	Total(m)	peso (kg)	N5-8ø20-447 comprimentos unit.(cm)	Total(m)	peso (kg)	FORMA (m²)	PESO TOTAL (kg)
50	370	10,40	49,43	38,6	0,76	394	63,04	155,46	20	294	58,80	14,41	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	11,44	484
60	380	10,46	49,43	38,6	0,76	404	64,64	159,40	21	294	61,74	15,13	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	11,76	489
70	390	10,53	49,43	38,6	0,76	414	66,24	163,35	22	294	64,68	15,85	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	12,08	494
80	400	10,59	49,43	38,6	0,76	424	67,84	167,29	22	294	64,68	15,85	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	12,40	498
90	410	10,65	49,43	38,6	0,76	434	69,44	171,24	23	294	67,62	16,57	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	12,72	502
100	420	10,72	49,43	38,6	0,76	444	71,04	175,18	24	294	70,56	17,29	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	13,04	507
110	430	10,78	49,43	38,6	0,76	454	72,64	179,13	24	294	70,56	17,29	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	13,36	511
120	440	10,85	49,43	38,6	0,76	464	74,24	183,08	25	294	73,50	18,01	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	13,68	516
130	450	10,91	49,43	38,6	0,76	474	75,84	187,02	26	294	76,44	18,73	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	14,00	520
140	460	10,97	49,43	38,6	0,76	484	77,44	190,97	26	294	76,44	18,73	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	14,32	524
150	470	11,04	49,43	38,6	0,76	494	79,04	194,91	27	294	79,38	19,45	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	14,64	529
160	480	11,10	49,43	38,6	0,76	504	80,64	198,86	28	294	82,32	20,17	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	14,96	534
170	490	11,17	49,43	38,6	0,76	514	82,24	202,80	28	294	82,32	20,17	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	15,28	537
180	500	11,23	49,43	38,6	0,76	524	83,84	206,75	29	294	85,26	20,89	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	15,60	542
190	510	11,29	49,43	38,6	0,76	534	85,44	210,70	30	294	88,20	21,61	400	192,00	184,90	VAR.	169,00	41,41	447	35,76	88,18	15,92	547

TAXA DE ARMADURA (Gmin) = 47 kg/m3

NOTAS CONTINUAÇÃO:

6 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS NÃO PREVISTAS NO PROJETO.
7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
8 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DAS LOCAÇÕES E PROFUNDIDADES DOS ELETRODUTOS, VER REFERÊNCIA 5.
9 – PARA MONTAGEM DA TORRE O CONCRETO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 15MPa (fck ≥ 15MPa).
10 – O CONCRETO PODERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) OU ATRAVÉS DE CALHA, DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 10.4 DA NBR–14931).
11 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
12 – OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA 1 SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
13 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
14 – SE DURANTE A CONCRETAGEM FOR IDENTIFICADA A PRESENÇA DE ÁGUA NA CAVA, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA.
15 – PARA MELHOR DESCRIÇÃO DO SOLO CONSULTAR O CRITÉRIO GERAL PARA PROJETOS DE FUNDAÇÕES DO EMPREENDIMENTO.
16 – EXECUTAR O REATERRO SOMENTE APÓS COMPROVAR A RESISTÊNCIA DO CONCRETO DA FUNDAÇÃO.
17 – OS VOLUMES DE CONCRETO E AS QUANTIDADES DE AÇO DA TABELA FORAM ELABORADOS PARA AFLORAMENTO VARIANDO DE 50cm À 190cm.
18 – NÃO UTILIZAR PARA REATERRO SOLO COM DETRITOS ORGÂNICOS.
19 – PARA EVITAR POSSÍVEIS ERROS DE LOCAÇÃO, É RECOMENDÁVEL A MONTAGEM DAS BASES DAS TORRES ANTES DA CONCRETAGEM DOS STUBS OU USO DE GABARITO PARA SUA LOCAÇÃO.
20 – CASO ESTA FUNDAÇÃO SEJA APLICADA EM LOCAL INDICADO COMO "IMPENETRÁVEL" NO BOLETIM DE SONDAGEM SPT, APÓS A TRANSPOSIÇÃO DA CAMADA DE SOLO (ATRAVÉS DO USO DE EQUIPAMENTOS DE ESCAVAÇÃO) QUE GEROU ESTA IMPENETRABILIDADE, A EQUIPE DE CAMPO DEVERÁ AVALIAR SE AS CAMADAS DE SOLO SUBSQUÊNTES À ESTA APRESENTAM BOA CONDIÇÃO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA. CASO SEJA VERIFICADO A PRESENÇA DE CAMADAS DE CAPACIDADE BAIXA (CAMADAS POUCO COMPACTAS, COM BAIXO PESO–ESPECÍFICO, ETC.) A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
21 – CASO AS ARMADURAS CENTRAIS DO TOPO DA BASE DA SAPATA GEREM OBSTRUÇÃO A INSTALAÇÃO DO STUB, ESTAS PODERÃO SER DESLOCADAS LATERALMENTE, APROXIMANDO–SE DAS ARMADURAS DE EXTREMIDADE. FICA VETADO O SECCIONAMENTO DESTAS BARRAS.
22 – PROJETO ELABORADO PARA SOLO NA CONDIÇÃO SECA. CASO SEJA VERIFICADA A PRESENÇA DE ÁGUA DURANTE A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO, A PROJESTISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
23 – O NÚMERO DO DOCUMENTO "DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES" INDICADO NAS REFERÊNCIAS DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONFIRMADO PREVIAMENTE À UTILIZAÇÃO DO MESMO NA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.
24 – COM BASE NAS SONDAGENS REAIS (CONSULTAR BOLETINS) DESTA LT FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR UM PADRÃO DE SOLO DE NATUREZA ESPECIAL COM RESISTÊNCIA MUITO BAIXA (NÚMERO DE GOLPES) NAS PRIMEIRAS CAMADAS E INCREMENTO DE RESISTÊNCIA À PARTIR DO TERCEIRO METRO. ESTE PROJETO SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE A ESTAS SITUAÇÕES, ONDE PARA ANÁLISE DO ARRANCAMENTO FORAM CONSIDERADOS OS PARÂMETROS ASSOCIADOS AO SOLO ESPECIAL (VER CRITÉRIO DE PROJETO) E PARA A ANÁLISE DA TENSÃO ADMISSÍVEL À COMPRESSÃO CONSIDEROU–SE VALOR ASSOCIADO AO SOLO III (1,50Kgf/cm²), COM VALIDAÇÃO DESTA CONSIDERAÇÃO ATRAVÉS DAS SONDAGENS REAIS. ESTE PROCEDIMENTO, DE NATUREZA ATÍPICA, SERÁ APLICADO EXCLUSIVAMENTE EM CONDIÇÕES DE SOLOS ESPECIAIS E SOMENTE NA CONDIÇÃO EM QUE AS SONDAGENS REAIS PERMITAM TAL PROCEDIMENTO, SENDO QUE PARA OS DEMAIS SOLOS PERMANECE O CONJUNTO DE PARÂMETROS CONFORME DEFINIDO NOS CRITÉRIOS DE PROJETO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

NORMAS BÁSICAS:
– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS
– NBR 12655 – CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND–PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO – PROCEDIMENTO
– NBR 5738 – CONCRETO–PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE CORPOS DE PROVA
– NBR 5739 – CONCRETO – ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS

CONCRETO "IN LOCO"
– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck ≥ 25,0 MPa, AOS 28 DIAS.
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– A/C ≤ 0,65
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ≤ 8cm +/–2cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

ARMADURA
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO NOMINAL = 5cm
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU ARGAMASSA (TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:2)
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA
– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

SOLO:
– SOLO TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)
– SOLO TRANSPORTADO, COM OU SEM PRESENÇA DE NÍVEL D' ÁGUA.
– PARÂMETROS DE PROJETO:
– SOLO SEM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA:
  – PESO ESPECÍFICO: 1100 kgf/m³
  – ÂNGULO DE ATRITO: 13°
  – COESÃO: 0,09 kgf/cm².
  – TENSÃO ADMISSÍVEL A COMPRESSÃO SIMPLES: 2,0 kgf/cm² (0,20MPa)
– SOLO COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA:
  – PESO ESPECÍFICO: 1000 kgf/m³
  – ÂNGULO DE ATRITO: 13°
  – COESÃO: 0,08 kgf/cm².
  – TENSÃO ADMISSÍVEL A COMPRESSÃO SIMPLES: 2,0 kgf/cm² (0,20MPa)

FUNDO DA CAVA:
– SOLO HOMOGÊNEO, ISTO É, COM RESISTÊNCIA E RIGIDEZ UNIFORME.

APLICAÇÃO:
– INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TERRENO: 50%.
– CASO O SOLO SEJA DIFERENTE DO TIPO AQUI INDICADO, OU FOR IDENTIFICADA A PRESENÇA DE ROCHA NA COTA DE ASSENTAMENTO DA SAPATA, CONTACTAR A FISCALIZAÇÃO E A PROJETISTA PARA QUE SEJA ANALISADA E DEFINIDA UMA NOVA FUNDAÇÃO.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	13/01/26	APROVADO	AB	LTC	-	-	-
00B	13/12/25	ESCLA./ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	AB	LTC	-	-	-
00A	13/11/25	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0035 – FUNDAÇÃO – TORRE AF2s – SAPATA MOLDADA IN LOCO – SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A) – TENSÃO RESIST. BASE=2,0 Kgf/cm² – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0004 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s
3 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004 – TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL – SILHUETA
4 – LTRD1.01–230–PE–CV.DCM–0002 – DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
5 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0006 – DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 – 25.03–D9013–AF2s–D9013 – FUNDAÇÃO METÁLICA STUBS

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DETALHE E LOCAÇÃO DO STUB, VER REFERÊNCIA 6.
3 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO STUB. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM DO FUSTE E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO. O CAIMENTO DESTE ACABAMENTO DEVERÁ SER NO SENTIDO DO STUB PARA AS BORDAS, EVITANDO O ACÚMULO DE ÁGUA SUPERFICIAL AO RETOR DO MESMO.
4 – A CORRETA CONFECÇÃO DO SOLO COMPACTADO É NECESSÁRIA À FUNDAÇÃO. O PESO ESPECÍFICO ADMITIDO É IGUAL A 1100kgf/m³ (CASO O VALOR OBTIDO SEJA MENOR A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA).
5 – EM CASO DE DESMORONAMENTO, AS PAREDES DAS CAVAS DEVEM SER PROTEGIDAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 13/01/2026
RT: ALEX DE BARROS | CREA: MG 79.528/D

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA
FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A) - TENSÃO RESIST. BASE=2,0 Kgf/cm² - DESENHO
ESCALA: INDICADA | APROV.: - | DATA: 13/01/26 | Nº DOC.: LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0035 | REV.: 00 | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.